

一 填空:

1. 操作系统为用户提供三种类型的使用接口, 它们是命令方式和系统调用和图形用户界面。
2. 主存储器与外围设备之间的数据传送控制方式有程序直接控制、中断驱动方式、DMA 方式和通道控制方式。
3. 在响应比最高者优先的作业调度算法中, 当各个作业等待时间相同时, 运行时间短的作业将得到优先调度; 当各个作业要求运行的时间相同时, 等待时间长的作业得到优先调度。
4. 当一个进程独占处理器顺序执行时, 具有两个特性: 封闭性和可再现性。
5. 程序经编译或汇编以后形成目标程序, 其指令的顺序都是以零作为参考地址, 这些地址称为逻辑地址。
6. 文件的逻辑结构分流式文件和记录式文件二种。
7. 进程由程序、数据和 FCB 组成。
8. 对信号量 S 的操作只能通过原语操作进行, 对应每一个信号量设置了一个等待队列。
9. 操作系统是运行在计算机裸机系统上的最基本的系统软件。
10. 虚拟设备是指采用 SPooling 技术, 将某个独享设备改进为供多个用户使用的共享设备。
11. 文件系统中, 用于文件的描述和控制并与文件一一对应的是文件控制块。
12. 段式管理中, 以段为单位, 每段分配一个连续区。由于各段长度不同, 所以这些存储区的大小不一, 而且同一进程的各段之间不要求连续。
13. 逻辑设备表 (LUT) 的主要功能是实现设备独立性。
14. 在采用请求分页式存储管理的系统中, 地址变换过程可能会因为缺页和越界等原因而产生中断。
16. 段的共享是通过共享段表实现的。
17. 文件的物理结构分为顺序文件、索引文件和索引顺序文件。
18. 所谓设备控制器, 是一块能控制一台或多台外围设备与 CPU 并行工作的硬件。
19. UNIX 的文件系统空闲空间的管理是采用成组链接法。
20. 分页管理存储管理方式能使存储碎片尽可能少, 而且使内存利用率较高, 管理开销小。20. 计算机操作系统是方便用户、管理和控制计算机软硬件资源的系统软件。
21. 操作系统目前有五大类型: 批处理操作系统、分时操作系统、实时操作系统、网络操作系统和分布式操作系统。
22. 按文件的逻辑存储结构分, 文件分为有结构文件, 又称为记录式文件和无结构文件, 又称流式文件。
23. 主存储器与外围设备之间的信息传送操作称为输入输出操作。
24. 在设备管理中, 为了克服独占设备速度较慢、降低设备资源利用率的缺点, 引入了虚拟分配技术, 即用共享设备模拟独占设备。
25. 常用的内存管理方法有分区管理、页式管理、段式管理和段页式管理。
26. 动态存储分配时, 要靠硬件地址变换机构实现重定位。
27. 在存储管理中常用虚拟存储器方式来摆脱主存容量的限制。
28. 在请求页式管理中, 当硬件变换机构发现所需的页不在内存时, 产生缺页中断信号, 中断处理程序作相应的处理。
29. 置换算法是在内存中没有空闲页面时被调用的, 它的目的是选出一个被淘汰的页面。如果内存中有足够的空闲页面存放所调入的页, 则不必使用置换算法。
30. 在段页式存储管理系统中, 面向用户的地址空间是段式划分, 面向物理实现的地址空间是页式划分。
31. 文件的存储器是分成大小相等的物理块, 并以它为单位交换信息。
32. 虚拟设备是通过 SPooling 技术把独占设备变成能为若干用户共享的设备。
33. 缓冲区的设置可分为单缓冲、双缓冲、多缓冲和缓冲池。
34. 在多道程序环境中, 用户程序的相对地址与装入内存后的实际物理地址不同, 把相对地址转换为物理地址, 这是操作系统的地址重定位功能。
35. 在操作系统中, 进程是一个资源分配的基本单位, 也是一个独立运行和调度的基本单位。
36. 在信号量机制中, 信号量 $S > 0$ 时的值表示可用资源数目; 若 $S < 0$, 则表示等待该资源的进程数, 此时进程应阻塞。
37. 操作系统提供给编程人员的唯一接口是系统调用。
38. 设备从资源分配角度可分为独占设备, 共享设备和虚拟设备。
39. 设备管理的主要任务是控制设备和 CPU 之间进行 I/O 操作。
40. 常用的文件存取方法有顺序存取法, 随机存取法和按键存取法。
41. 在页面置换算法中最有效的一种称为 LRU 算法。
42. 地址变换机构的基本任务是将虚地址空间中的逻辑地址变换为内存中的物理地址。
43. 在 UNIX 系统中采用的页面置换算法是页面缓冲算法。
44. 现代操作系统的两个重要特征是并发和共享。

45. 为文件 file.c 的同组用户增加修改权限的 UNIX 命令为 chmod g+w file.c。
46. 显示目录 mydir 中文件的详细信息的 UNIX 命令为 ls -l mydir。
47. 操作系统的基本类型有批处理操作系统、分时操作系统和实时操作系统三种。
48. 采用对换方式在将进程换出时，应首先选择处于阻塞且优先级低的进程换出内存。
49. 能方便实现信息共享的存储管理办法有段式和段页式。
50. 选择距当前磁头最近，且方向一致的磁盘调度算法循环扫描算法。
51. 在页面置换算法中可实现的最有效的一种称为 LRU。
52. UNIX 系统向用户提供的用于创建新进程的系统调用是 fork()。
53. UNIX 系统中用于建立无名管道的系统调用是 pipe()。
54. 在成组链结法中，将第一组的空闲块号和该组的空闲块数目 记入到内存的工作栈中，作为当前可供分配的空闲盘块号。
54. 现代操作系统的两个重要特征是并发和共享。
55. 为文件 file 增加执行权限的 UNIX 命令为 chmod +x file。
56. 显示目录 mydir 中文件的详细信息的 UNIX 命令为 ls -l mydir。
57. 在动态分区式内存分配算法中，倾向于优先使用低地址部分空闲区的算法是首次适应算法；能使内存空间中空闲区分布较均匀的算法是循环首次适应算法。
58. 在分时系统中，当用户数目为 100 时，为保证响应时间不超过 2 秒，此时时间片最大应为 20ms。分时系统采用的调度方法是时间片轮转调度算法。
59. 常用的进程通信方式有管道、共享存储区、消息机制和邮箱机制。
60. 正在执行的进程等待 I/O 操作，其状态将由执行状态变为阻塞状态。
61. 页是信息的物理单位，进行分页是出于系统管理的需要；段是信息的逻辑单位，分段是出于用户的需要。
62. 存储管理中的快表是指联想存储器。
63. 分段保护中的越界检查是通过段表寄存器 中存放的段表长度 和段表中的段长 等数据项。
64. 在请求调页系统中的调页策略有预调入策略，它是以预测为基础的；另一种是请求调入，由于较易实现，故目前使用较多。
65. 若干个事件在同一时刻发生称为并行，若干个事件在同一时间间隔内发生称为并发。
66. 使用缓冲区能有效地缓和 I/O 设备和 CPU 之间速度不匹配的矛盾。
67. 用户编写的程序与实际使用的物理设备无关，而由操作系统负责地址的重定位，我们称之为设备无关性（设备独立性）。
68. 用户是通过命令方式或者程序接口向计算机发出请求的。
69. 在操作系统中的异步性主要是指在系统中进程推进的顺序是走走停停。
70. 进程间通信的方式有管道、共享存储区和消息传递方式。
71. 计算机操作系统是方便用户、管理和控制计算机系统资源的系统软件。
72. 在多道程序环境中，用户程序的相对地址与装入内存后的实际物理地址不同，把相对地址转换为物理地址，这是操作系统的地址重定位功能。
73. 操作系的动态分区管理内存分配算法有首次适应算法、循环首次适应算法、和最佳适应算法。
74. 动态存储分配时，要靠硬件地址变换机构实现重定位。
75. 在存储管理中常用虚拟存储器方式来摆脱主存容量的限制。
76. 在请求页式管理中，当硬件变换机构发现所需的页不在内存时，产生缺页中断信号，中断处理程序作相应的处理。
77. 置换算法是在内存中没有空闲页面时被调用的，它的目的是选出一个被淘汰的页面。如果内存中有足够的空闲页面存放所调入的页，则不必使用置换算法。
78. 在段页式存储管理系统中，面向用户的地址空间是段式划分，面向物理实现的地址空间是页式划分。
79. 文件的存储器是分成大小相等的物理块，并以它为单位交换信息。
80. 通道是一个独立于 CPU 的专管 I/O 的处理机，它控制 设备与内存之间的信息交换。
81. 缓冲区的设置可分为单缓冲、双缓冲、循环缓冲和缓冲池。其中关于缓冲池的操作有提取输入、提取输出、收容输入和收容输出。
82. 操作系统为用户编程所提供的接口是系统调用。
83. 文件的逻辑结构分为流式文件、顺序文件、索引文件和索引顺序文件。
84. 进程由程序、数据和 PCB 组成。
85. 一张 1.44M 的软盘，其 FAT 表占的空间为 2.16K。
86. 缓冲池包括空白缓冲队列、装满输入数据的缓冲队列和装满输出数据的缓冲队列三种队列。
87. 在生产者—消费者问题中，消费者进程的两个 wait 原语的正确顺序为 Wait(full); 和 wait(mutex);。

88. 段式管理中, 提供二维的地址结构。以段为单位进行空间分配, 每段分配一个连续内存区。
89. 逻辑设备表 (LUT) 的主要功能是实现逻辑设备到物理设备的映射。
90. 在一个请求分页系统中, 假如系统分配给一个作业的物理块数为 3, 且此作业的页面走向为 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4, 5, 3, 2, 5, 2。OPT 算法的页面置换次数为 3, LRU 算法的页面置换次数为 4, CLOCK 算法的页面置换次数为 5。
91. 设单 CPU 环境下, 有三道作业, 它们的提交时间及运行时间如下表:

作业	提交时间 (单位: 基本时间单位)	运行时间 (单位: 基本时间单位)
J ₁	0	7
J ₂	2	4
J ₃	3	2

- 若采用短作业优先调度策略, 作业单道串行运行时的调度次序为 J₁, J₃, J₂, 平均周转时间=8。
92. 进程间通信的类型有: 共享存储区、管道机制、消息队列和信箱机制。
93. 在响应比最高者优先的作业调度算法中, 当各个作业等待时间相同时, 运行时间短的作业将得到优先调度; 当各个作业要求运行的时间相同时, 等待时间长的作业得到优先调度。
94. 若干个等待访问磁盘者依次要访问的磁道为 20, 44, 40, 4, 80, 12, 76, 移动臂当前位于 40 号柱面, 则先来先服务算法的平均寻道长度为 292; 最短寻道时间优先算法的平均寻道长度为 120; 扫描算法 (当前磁头移动的方向为磁道递增) 的平均寻道长度为 116。
95. 系统为一个有 6 页的进程分配 4 个物理块, 其页表如下所示 (时间单位: 滴答), 页的大小为 1K, 请计算逻辑地址为 0x17C8 的物理地址。

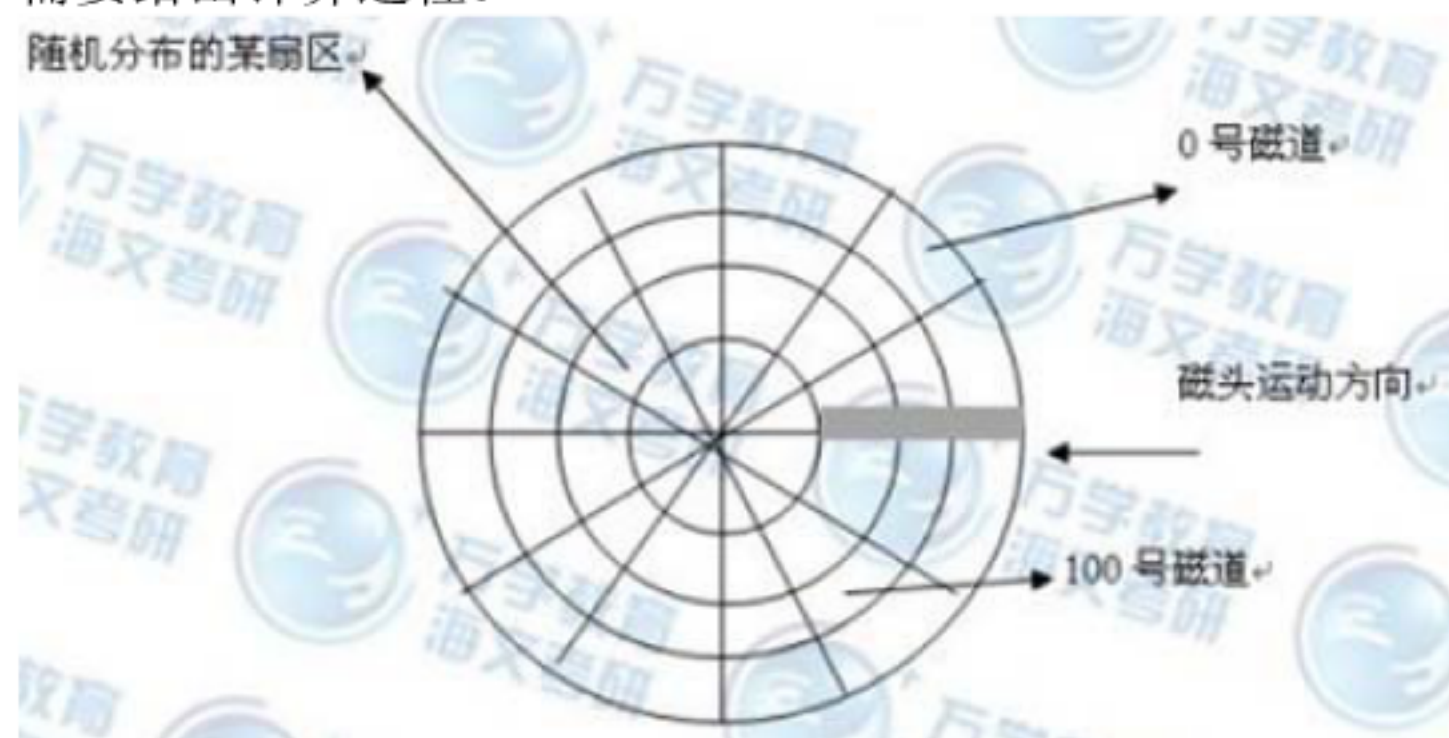
页号	块号	装入时间	上次引用时间	R (读)	M (修改)
0	7	126	279	0	0
1	4	230	260	1	0
2	2	120	272	1	1
3	9	160	280	1	1

- 按 CLOCK 算法为 0x03C8; 按 FIFO 算法为 0x0BC8; 按 LRU 算法为 0x07C8。
96. 有三个同时到达的作业 J₁, J₂ 和 J₃, 它们的执行时间分别是 T₁, T₂ 和 T₃, 且 T₁<T₂<T₃。系统按单道方式运行且采用短作业优先算法, 则平均周转时间是 (3*T₁+2*T₂+T₃)/3。
97. 位示图是利用二进制的一个位来表示磁盘中一个盘块的使用情况。
98. 在 SPooling 系统中, 进程执行输出的过程是: 将进程产生的数据送到磁盘的输出井, 输出程序再将数据提出, 通过内存的输出缓冲区送往输出设备。

45. (7 分) 假设计算机系统采用 CSCAN(循环扫描)磁盘调度策略, 使用 2KB 的内存空间记录 16384 个磁盘的空闲状态

- (1) 请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。
- (2) 设某单面磁盘的旋转速度为每分钟 6000 转, 每个磁道有 100 个扇区, 相邻磁道间的平均移动的时间为 1ms。

若在某时刻, 磁头位于 100 号磁道处, 并沿着磁道号增大的方向移动(如下图所示), 磁道号的请求队列为 50, 90, 30, 120 对请求队列中的每个磁道需读取 1 个随机分布的扇区, 则读完这个扇区点共需要多少时间? 需要给出计算过程。



45、

- (1) $2KB = 2 * 1024 * 8bit = 16384bit$

因此可以使用位图法进行磁盘块空闲状态管理, 每 1bit 表示一个磁盘块是否空闲。

- (2) 根据 CSCAN 算法, 被访问的磁道号顺序为 100、120、30、50、90, 因此, 寻道用去的总时间为:

$$(20 + 90 + 20 + 40) * 1\text{ms} = 170\text{ms}$$

每分钟 6000 转，转一圈的时间为 0.01s，通过一个扇区的时间为 0.0001s，总共要随机读取四个扇区，用去的时间为：

$$(0.01 * 0.5 + 0.0001) * 4 = 0.0204\text{s} = 20.4\text{ms}$$

所以，读完这个扇区点共需要 $170\text{ms} + 20.4\text{ms} = 192.4\text{ms}$

46.(8 分) 设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，按字节编址。某进程最多需要 6 页数据存储空间，页的大小为 1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框。

页号	页框号	装入时间	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	160	1



当该进程执行到时刻 260 时，要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。请回答下列问题：

(1) 该逻辑地址对应的页号是多少？

(2) 若采用先进先出(FIFO)置换算法，求该逻辑地址对应的物理地址？要求给出计算过程。

(3) 采用时钟(Clock)置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。（设搜索下一页的指针按顺时针方向移动，且指向当前 2 号页框，示意图如题目所示）

解答、

(1) 17CAH 转换为二进制为：0001 0111 1100 1010，页的大小为 1KB，所以页内偏移为 10 位，于是前 6 位是页号，所以其页号为 0001 01，转换为 10 进制为 5，所以，17CA 对应的页号为 5

(2) 若采用先进先出置换算法，则被置换出的页号对应的页框号是 7，因此对应的二进制物理地址为：0001 1111 1100 1010，转换为 16 进制位的物理地址为 1FCAH

(3) 若采用时钟算法，且当前指针指向 2 号页框，则第一次循环时，访问位都被置为 0，在第二次循环时，将选择置换 2 号页框对应的页，因此对应的二进制物理地址为：0000 1011 1100 1010，转换为 16 进制物理地址为 0BCAH

第一章 操作系统引论

- 1、操作系统的目标：有效性（提高系统资源利用率、提高系统的吞吐量）、方便性、可扩充性、开放性
- 2、操作系统的作用：OS 作为用户与计算机硬件系统之间的接口、OS 作为计算机系统资源的管理者、OS 实现了对计算机资源的抽象。
- 3、推动提高计算机系统发展的主要动力：不断提高计算机资源的利用率、方便用户、器件的不断更新换代、计算机体系结构的不断发展。
- 4、OS 作为用户与计算机硬件之间接口的含义是：OS 处于用户与计算机硬件系统之间，用户通过 OS 来使用计算机系统。
- 5、OS:OS 是一个系统软件，因而这种接口是软件接口。用户可以通过三种方式使用计算机：命令方式，系统调用方式，图形、窗口方式。
- 6、操作系统：是配置在计算机硬件上的第一层软件，是对硬件系统的首次扩充。

操作系统的发张过程：

(1) 无操作系统的计算机系统：

- 1、人工操作方式
- 2、脱机输入/输出方式

(2) 单道批处理系统：由于系统对作业的处理都是成批的进行的且在内存中始终只保持一道多页。

单道批处理系统的特征：自动性、顺序性、单道性。

(3) 多道批处理系统用户所提交的作业都先寸放在外村上并排列成一个队列，称为后备队列，然后由作业调度程序按一定的算法从后备队列中选择若干个作业调入内存，使它们共享 CPU 和系统中的各种资源。

优缺点：资源利用率搞、系统吞吐量大、平均周转时间长、无交互能力。

需要解决的问题：处理机管理问题、内存管理问题、I/O 设备管理问题、文件管理问题、作业管理问题。

(4) 分时系统：能很好多的将一抬计算机提供给多个用户同时使用，提高计算机的利用率。

分时系统实现中的关键问题：及时接受、及时处理。

分时系统的特征：多路性、独立性、及时性、交互性。

(5) 实时系统

实时系统是指系统能及时火即时响应外部时间的请求，在规定的时间内完成对时间的处理，并控制所有实时任务协调一致的运行。

7、操作系统的基本特性

(1) 并发性

并行性：是指两个或多个时间在同一时刻发生；

并发性：是指两个或多个时间在同一时间间隔内发生。

(2) 引入进程

进程概念：是指在系统中能独立运行并作为资源分配的基本单位。它由一组机器指令、数据和堆栈等组成的，是一个能独立运行的活动实体。

目的：为了使得多个程序能并发执行。

(3) 引入线程

概念：作为独立运行和独立调度的基本单位。

(4) 共享性

概念：是指系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程（线程）共同使用，相应的把这种资源共同使用称为资源共享。或称为资源复用。

方式：互斥共享方式、同时访问方式

(5) 虚拟技术

概念：是指通过某种技术把一个物理试题变为若干个逻辑上的对应物。

实现方式：时分复用技术（实现虚拟处理机、虚拟设备等，以提高资源的利用率）、空分复用技术（虚拟磁盘技术、虚拟存储器技术）。

(6) 异步性

8、操作系统的主要功能

(1) 处理机管理功能：是创建和撤销进程（线程），对诸进程（线程）的运行进行协调，实现进程（线程）之间的信息交换，以及按照一定的算法把处理机分配给进程（线程）。

进程控制：是为了作业创建进程，撤销已结束的进程，以及控制进程在运行过程中的状态转换。

进程同步：为使多个进程能有条不紊的运行，系统中必须设置进程同步机制。

方式：进程互斥方式是之诸进程（线程）在对临界资源进行访问时，应采用互斥方式。进程同步方式：是指在相互合作去完成共同任务的诸进程（线程）间，由同步机构对它们的执行次序加以协调。

进程通信任务：就是用来实现在相互合作的进程之间的信息交换。

调度包括作业调度和进程调度：作业调度的基本任务就是从后备队列中按照一定的算法，选择出若干个作业，为它们分配运行所需的资源。进程调度的任务是从就绪队列中，按照一定的算法选出一个进程，把处理机分配给它，并为它设置运行现场，使进程投入执行。

(2) 存储器管理功能

主要任务：为了多道程序的运行提供良好的环境，方便用户使用存储器，提高存储器的利用率以及能从逻辑上扩充内存。存储器管理应具有内存分配，内存保护、地址映射和内存扩充等功能。

(3) 设备管理功能：缓冲管理、设备分配、设备处理

(4) 文件管理功能：文件存储空间的管理、目录管理、文件的读/写管理和保护（防止未经核准的用户存取文件、防止冒名顶替存取文件、防止以不正确的方式使用文件）

(5) 操作体统与用户之间的接口

用户接口：联机用户接口、脱机用户接口、图形用户接口

程序接口：是为了用户程序在执行中访问系统资源而设置的、用户程序存取得操作系统服务的唯一途径。

第二章

一、进程的基本概念

1、程序的顺序执行及其特征

特征：顺序性、封闭性、可再现性

2、前驱图：是一个有向无循环图、记为 DAG、用于描述进程之间执行的前后关系。

3、进程的并发执行及其特征：间断性、失去封闭性、不可再现性、

4、进程的特征与状态：结构特征、动态性、并发性、独立性、异步性

定义：进程是进程实体的运行过程，是系统进行资源分配和调度的一个独立单元。

5、进程的三种状态：继续状态、执行状态、阻塞状态。

6、挂起状态：终端用户的请求、父进程请求、负荷雕节的需要、操作系统的转换（活动就绪—静止就绪、活动阻塞—静止阻塞、静止就绪—活动就绪、静止阻塞—活动阻塞）

7、创建状态和终止状态

8、进程控制块（是进程存在的唯一标志）

作用：为了描述和控制进程的运行，系统为每个进程定义了一个数据结构

包括的信息：进程标识符（内部标识符、外部标志符）、处理机状态、进程调度信息、进程控制信息

二、进程控制: 1.进程的创建 2.进程的终止, 3.进程的阻塞与唤醒 4.进程的挂起与激活

三、记录型信号量 在信号量机制中, 除了需要一个用于代表资源数目的整型变量 **value** 外, 还应增加一个进程链表指针 **L**

四 经典进程的同步问题:

五 消息传递通信的实现方法: 直接传递 间接传递

第三章 处理机调度与死锁

概念:

1、调度 (High Level Scheduling): 高级调度又称作业调度或长程调度, 主要功能是据某种算法, 把外存中处于后备队列中的那些作业调入内存, 也就是说, 它的调度对象是作业。

2、中级调度: 中级调度 (*intermediate level scheduling): 又称中程调度。引入中级调度的主要目的是为了提高内存利用率和系统吞吐量。

3、低级调度 (low Level cheduling): 称为进程调度或短程调度, 他所调度的对象是进程。进程调度是一中最基本的调度, 在多批道处理、分时和实时三种类型的 os 中, 都必须配置这级调度。

4、调度算法的若干准则:

(一) 面向用户的准则

周转时间短, 响应时间快, 截止时间保证, 优先权准则

(二) 面向系统的准则

系统吞吐量高, 处理机利用率好, 各类资源的平衡利用

5、进程调度方式

(1) 非抢占方式: 采用这种调度方式时, 一旦把处理机分配给某进程后, 不管它要运行多长时间, 都一直让它运行下去, 绝不会因为时钟中断而抢占正在运行进程的处理机, 也不允许其它进程抢占分配给它的处理机。直至该进程完成, 自愿释放处理机, 或发生某种事件而被阻塞时, 才在把处理机分配给其他进程。

(2) 抢占方式: 这种调度方式允许调度程序根据某种原则暂停某个正在运行的进程, 将已经分配给进程的处理机重新分配给另一进程。

6、调度算法

(1) 先来先服务调度算法 (FCFS)

该算法是一种简单的调度算法, 它既可用于作业调度, 也可用于进程调度。在进程调度中采用 FCFS 算法时, 将选择最先进入就绪的进程投入执行, 该算法属于非抢占调度方式, 其特点是简单、易于实现, 但不利于短作业和 I/O 型作业的运行。

(2) 短作业进程优先算法 (SJF)

该算法是之短作业或短进程优先调度算法。短进程优先调度算法是选择就绪队列中估计运行时间最短的进程投入执行, 它既可采用抢占方式, 也可采用非抢占方式, 抢占的 SPF 算法通常也叫做最短剩余时间优先算法。SPF 算法能有效的缩短作业的平均周转时间, 提高系统的吞吐量, 但不利于长作业和紧迫作业的运行。由于估计时间不一定准确, 它不一定能真正的做到短作业优先。

(3) 高优先权优先算法 (HPF)

该算法也是一种既可用于作业调度, 也可用于进程调度的算法, 在用于进程调度时, 它将选择就绪队列中优先权做高的进程投入执行。它既可采用抢占方式, 也可采用非抢占方式。

(4) 高响应比优先调度算法 (HRRN)

该算法实际上是一种动态优先权调度算法, 它以响应比作为进程的动态优先权, 即选择响应比最高的进程投入执行。其目的是既照顾作业, 有考虑到作业的等待时间, 是长作业不会长期等待; 但每次调度前, 都要进行响应比的计算, 会增加系统开销。

响应比=响应时间/要求服务时间=(等待时间+要求服务时间)/要求服务时间

(5) 时间片轮转法 (RR)

在分时系统中都采用时间片轮转法进行进程调度。在简单的轮转算法中, 系统将所有的就绪进程按 FIFO 规则排成一个队列, 将 CPU 分配给队首进程, 且规定它最多只能执行一个时间片, 若时间片用完时进程仍未完成, 也必须将其插入就绪队列末尾, 并把 CPU 交给下一个进程。时间片轮转法属于抢占调度方式, 其特点是简单易行, 平均响应时间短, 但它不利于处理紧急作业。

7、产生死锁的必要条件

互斥条件, 请求与保持条件, 不剥夺条件, 环路等待条件

8、预防死锁的办法

摒弃 “请求与保持” 条件, 摒弃 “不剥夺” 条件, 摒弃 “环路等待” 条件

9、银行家算法

第四章:

1、熟悉内存的连续分配方式

连续分配方式可分为：

A 单一连续分配：只能用于单用户，单任务的操作系统中。采用这种存储管理方式可把内存分为系统区和用户区两部分。

系统区提供给 OS 使用，放在内存的低址部分，用户区是出系统区以外的全部内存空间，提供用户使用。

B 固定分区分配：将内存用户空间分为若干固定大小的区域，在每个分区中只装入一道作业，这样便允许几道作业并发运行。当一有空闲分区时，便可以再外存的后备作业队列中选择一个适当大小的作业装入该分区，当改作业结束时，又可再从后备作业中找出另一个作业调入该分区。

1 划分分区的方法

(1) 分区大小相等

(2) 分区大小不相等

2 内存分配

C 动态分区分配：根据进程的实际需要，动态的位置分配内存空间。其涉及到分配中所用的数据结构，分区分配算法和分区的分配与回收操作三个问题。

1 内存分配中的数据结构，用来描述空闲分区和分配分区的情况，未分配提供依据。其数据结构有以下两种形式：

(1) 空闲分区表 (2) 空闲分区连

2 分区分配算法

(1) 首次适应算法 (first fit)

(2) 循环再次适应算法 (next fit)

(3) 最佳适应算法 (best fit)

(4) 最坏适应算法 (worst fit)

(5) 快速适应算法 (quick fit)

3 分区分配操作

(1) 分配内存 (2) 回收内存

2、掌握基本的分页存储管理方式

分页管理方式：离散分配的基本单位是页

分段存储管理方式：离散分配的基本单位是段

基本的分页存储管理方式：分页存储管理方式中不具备页面兑换功能，不具有支持实现虚拟存储器的功能，他要求把每个作业全部装入内存后方能运行

A 页表与页面

1 页面

(1) 页面和物理块

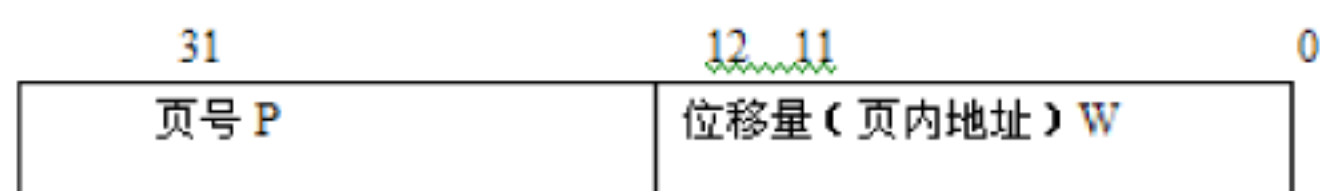
页面：分页存储管理是将一个进程的逻辑地址空间分成若干个大小相等的片

物理块：把内存空间分成与页面相同的大小的若干个存储块

(2) 页面大小

大小应适中 一般为 2 的幂，通常为 512B~8KB

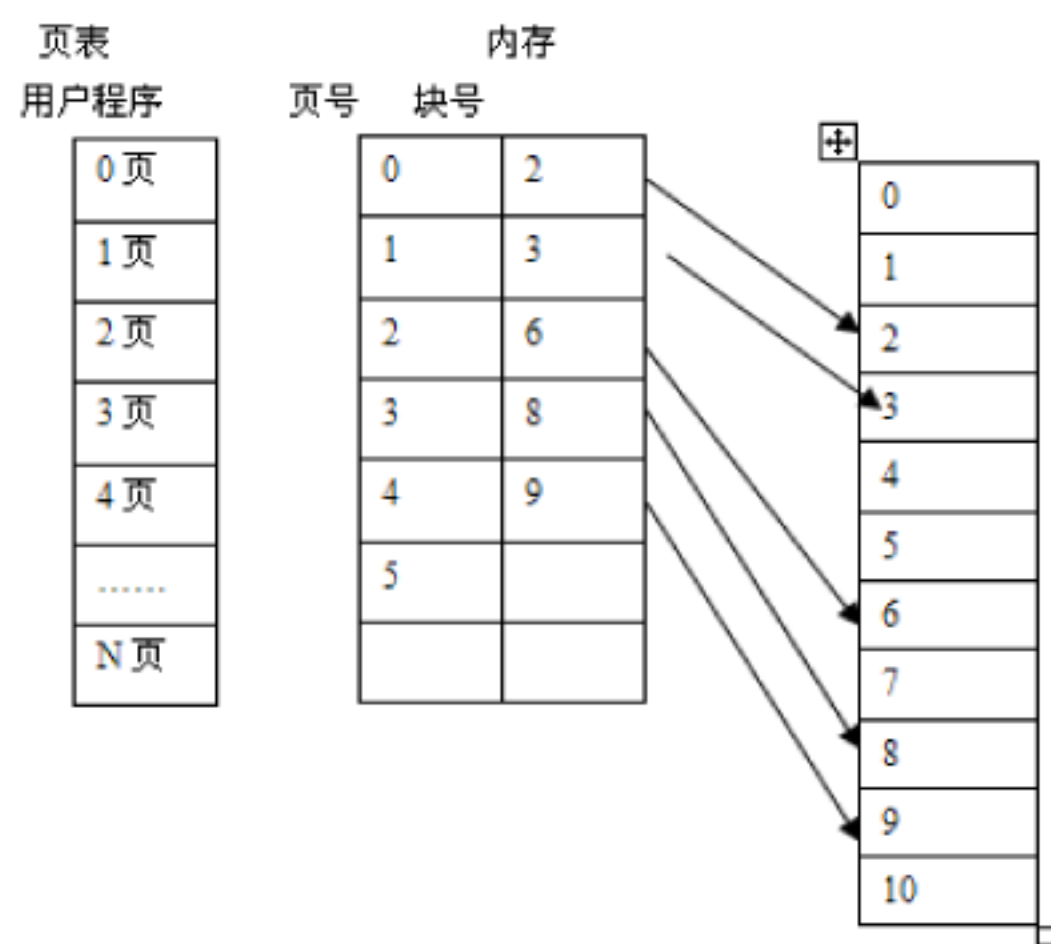
2 地址结构



图中地址长度为 32 位，其中 0~11 位为页内地址；12~31 位为页号，地址长度做多允许有 1M。

若给定一个逻辑地址空间的地址为 A，页面的大小为 L，则页号 P 和页内地址 d 可按下式求得 $P = \text{INT}[A/L]$ ， $d = [A] \text{MOD } L$ 其中 INT 是整除函数，MOD 式取余函数

3 页表：系统为每个进程建立一张页面映像表,其中又有一页表项，其中记录了相应页在内存中对应的物理块号



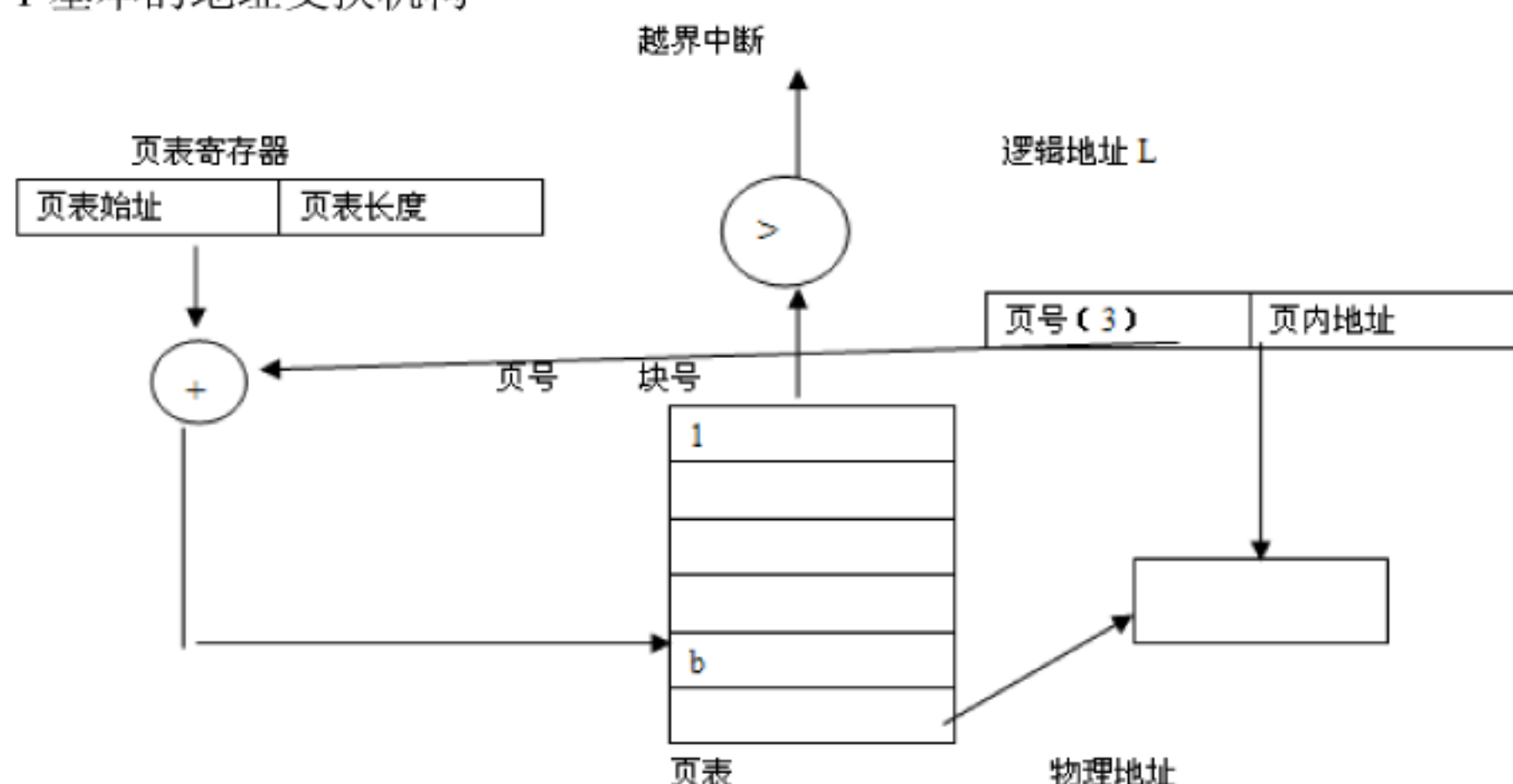
页表的作用

B 地址变换结构

为了将用户地址空间中的逻辑地址变换为内存空间中的物理地址，在系统中必须设置地址变换机构

其基本任务就是实现从逻辑地址到物理地址的转换。实际就是将逻辑地址中的页号，转换为内存中的物理块号，其借助于页表来完成。

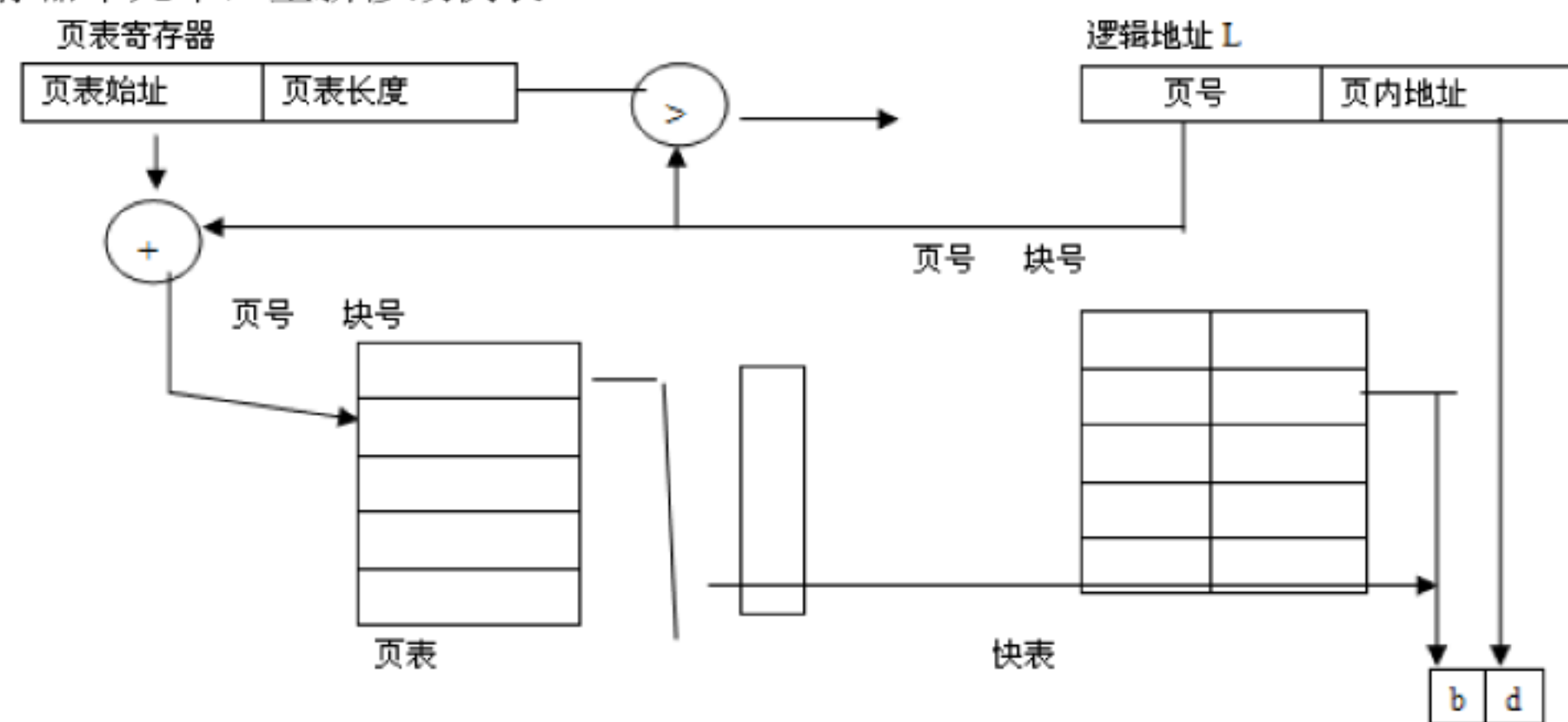
1 基本的地址变换机构



2 具有块表的地址变换结构

快表：在地址变换机构中增设一个具有并行查询能力的特殊高速缓冲寄存器

变换过程：在cpu给出有效的地址后，有得知变换机构自动的将页号p送入高速缓冲寄存器，并将此页号与高速缓冲中的所有页号进行比较，若其中有与此相匹配的页号，便表示所要访问此页号的页表项的快表中。于是，可直接从快表中读出该页所对应的物理块号，并送到物理寄存器中。如在快表中未找到对应的页表项，则还须再访问内存中的页表，找到后，把从页表中读出的物理块号送地址寄存器；同时，再将此页表项存入快表的一个寄存器单元中，重新修改快表



地址变换结构

C 两级和多级页表

1 两级页表

为离散分配的也表的页表再建一张页表，称为外层页表。并在每个页表项中记录了页表页面的物理块号

2 多级页表

将外层页表在进行分页，也就是将各分页离散的装入到不相邻的物理块中，在利用第 2 级外层页表来影射它们之间的关系

3.熟悉基本的分段、及段页式存储管理方式

在分段存储管理方式中，作业的地址空间被划分为若干段，每个段定义了一组逻辑信息。

段页式存储管理方式的原理，是分段和分页原理的结合，即先将用户程序分成若干个段，再把每个段分成若干个页，并为每一个段赋予一个段名。

4.熟悉虚拟存储的概念（虚拟存储的页表构造）

所谓的虚拟存储器，是指具有请求调入功能和置换功能，能从逻辑上对内存容量加以扩充的一种存储器系统。具有多次性、对换性、虚拟性三大主要特征。页表项如下：

页号 物理块号 状态位 P 访问字段 A 修改位 M 外存地址

5、掌握请求分页存储管理的控制过程以及常见的页面置换算法（最佳页面置换算法(OPTIMAL)、先进先出页面置换算法(FIFO)、最近最久未用置换算法(LRU)、Clock 置换算法、LFU 置换算法，缺页的概念，页表的含义、逻辑地址空间的计算、从页表中求解逻辑地址对应的物理地址）

最佳页面置换算法(OPTIMAL)：所选择的被淘汰页面，将是以后永不使用的，或许是在最长（未来）时间内不再被访问的页面。采用最佳置换算法，通常可保证获得最低的缺页率。

先进先出页面置换算法(FIFO)：总是淘汰最先进入内存的页面，即选择在内存中驻留时间最久的页面予以淘汰。

最近最久未用置换算法(LRU)：选择最近最久未使用的页面予以淘汰。

LFU 置换算法：选择在最近时期使用最少的页面作为淘汰页。

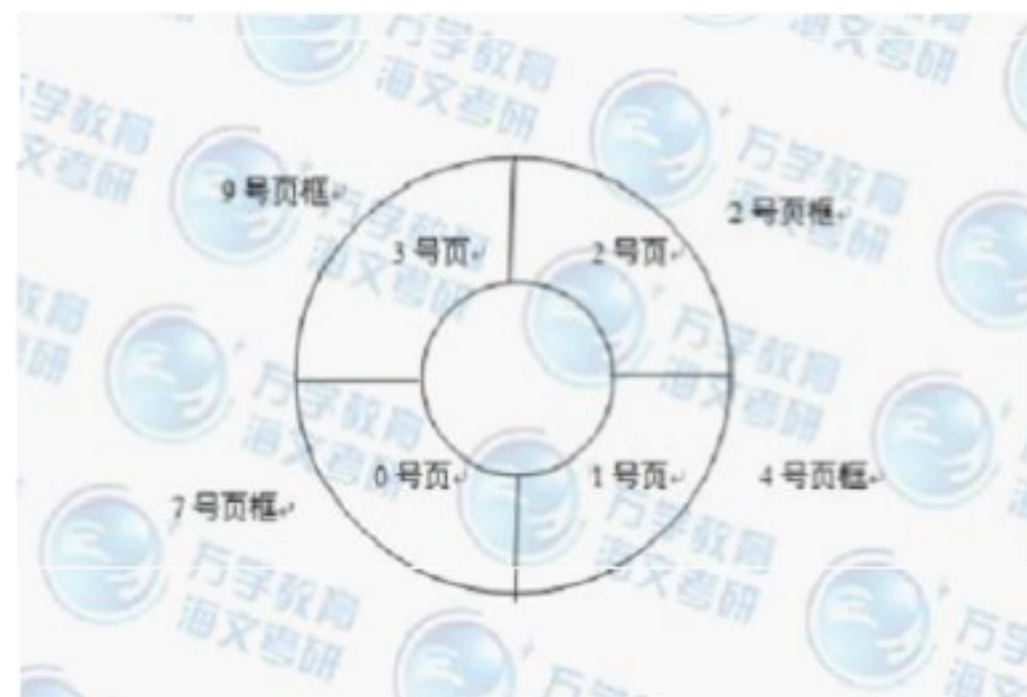
缺页：要访问的页面不在主存，需要操作系统将其调入主存后再进行访问。

页表：用来将虚拟地址空间映射到物理地址空间的数据结构称为页表。

逻辑地址空间的计算：

设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为64KB，按字节编址。某进程最多需要6页数据存储空间，页的大小为1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配4个页框。

页号	页框号	装入时间	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	160	1



当该进程执行到时刻260时，要访问逻辑地址为17CAH的数据。请回答下列问题：

(1) 该逻辑地址对应的页号是多少？

(2) 若采用先进先出(FIFO)置换算法，求该逻辑地址对应的物理地址？要求给出计算过程。

(3) 采用时钟(Clock)置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。（设搜索下一页的指针按顺时针方向移动，且指向当前2号页框，示意图如题目所示）

解答、

(1) 17CAH 转换为二进制为：0001 0111 1100 1010，页的大小为 1KB，所以页内偏移为 10 位，于是前 6 位是页号，所以其页号为 0001 01，转换为 10 进制为 5，所以，17CA 对应的页号为 5

(2) 若采用先进先出置换算法，则被置换出的页号对应的页框号是 7，因此对应的二进制物理地址为：0001 1111 1100 1010，转换为 16 进制位的物理地址为 1FCAH

(3) 若采用时钟算法，且当前指针指向 2 号页框，则第一次循环时，访问位都被置为 0，在第二次循环时，将选择置换 2 号页框对应的页，因此对应的二进制物理地址为：0000 1011 1100 1010，转换为 16 进制物理地址为 0BCAH

某段表内容如下：

段号	段首地址	段长度
0	120K	40K
1	760K	30K
2	480K	20K
3	370K	20K

一逻辑地址为(2, 154)的实际物理地址为多少？

答：逻辑地址（2, 154）表示段号为 2，即段首地址为 480k，154 为单元号，则实际物理地址为 480k+154。

第五章：

- 1、熟悉 I/O 系统的基本构成：I/O 系统包括：I/O 设备；设备控制器；I/O 通道；和总线系统。
- 2、熟悉各种 I/O 控制方式：程序 I/O 方式；中断驱动 I/O 控制方式；直接存储器访问（DMA）I/O 控制方式；I/O 通道控制方式。

3、熟悉缓冲的概念以及几种常用缓冲的应用：

缓冲指用来暂存数据的缓冲存储器。是为了缓和 CPU 与 I/O 设备速度不匹配的矛盾；减少对 CPU 的中断频率，放宽对 CPU 中断响应时间的限制；提高 CPU 和 I/O 设备的并行性而设立的。

几种常用的缓冲：

单缓冲：在单缓冲情况下，每当用户进程发出一 I/O 请求时，操作系统便在主存中为之分配一缓冲区。

双缓冲：是在设备输入时，先将数据送入第一缓冲区，装满后便转向第二缓冲区。

循环缓冲：通常是提供给输入进程或计算进程使用，输入进程不断向空缓冲区输入数据，而计算进程则从中提取数据进行计算。

缓冲池：为了提高缓冲区的利用率，在池中设置了多个可供若干个进程共享的缓冲区。

4、熟悉 I/O 软件的基本构造：中断处理程序；设备驱动程序；设备独立性软件；用户层的 I/O 软件。

5、熟悉设备分配的概念，掌握 SPOOLING 的实现原理

设备分配：每当进程向系统提出 I/O 请求时，只要是可能和安全的，设备分配程序便按照一定的策略，把设备分配给请求用户（进程）。

SPOOLing 是 **Simultaneous Peripheral Operation On-Line**（即外部设备联机并行操作）的缩写，它是关于慢速字符设备如何与计算机主机交换信息的一种技术，通常称为“假脱机技术”。实际上是一种外围设备同时联机操作技术,又称为排队转储技术。

它在输入和输出之间增加了“输入井”和“输出井”的排队转储环节。

SPOOLing 系统主要包括以下三部分：

（1）输入井和输出井：这是在磁盘上开辟出来的两个存储区域。输入井模拟脱机输入时的磁盘，用于收容 I/O 设备输入的数据。输出井模拟脱机输入时的磁盘，用于收容用户程序的输出数据。

（2）输入缓冲区和输出缓冲区：这是在内存中开辟的两个缓冲区。输入缓冲区用于暂存有输入设备送来的数据，以后在传送到输出井。输出缓冲区用于暂存从输出井送来的数据，以后再传送到输出设备。

（3）输入进程和输出进程：输入进程模拟脱机输入时的外围控制机，将用户要求的数据有输入设备到输入缓冲区，再送到输入井。当 CPU 需要输入设备时，直接从输入井读入内存。输出进程模拟脱机输出时的外围控制机，把用户要求输入的数据，先从内存送到输出井，待输出设备空闲时，再将输出井中的数据，经过输出缓冲区送到输出设备上。

6、掌握磁盘调度的常见方法（FCFS, SCAN, CSCAN）

FCFS：先来先服务，它根据进程请求访问磁盘的先后次序进行调度。

SCAN:扫描算法，磁头不停的往复运动，由边缘至中心然后返回，沿途执行已经到来的访问。**CSCAN**：循环扫描算法，在 **SCAN** 算法的基础上规定磁头单向移动。

第六章

一、简答题

1) 文件的定义：文件是具有文件名的一组相关信息集合。

2) 根据文件的性质和用途的不同，可将文件分为三类：

(1) 系统文件。这是指由系统软件构成的文件。大多数的系统文件只允许用户调用，但不允许用户去读，更不允许修改；有的系统文件不直接对用户开放。

(2) 用户文件。指由用户的源代码、目标文件、可执行文件或数据等所构成的文件。用户将这些文件委托给系统保管。

(3) 库文件。这是由标准子例程及常用的例程等所构成的文件。这类文件允许用户调用，但不允许修改。

3) 按文件中数据的形式分类

按这种方式分类，也可把文件分为三类：

(1) 源文件。这是指由源程序和数据构成的文件。通常由终端或输入设备输入的源程序和数据所形成的文件都属于源文件。它通常是由 ASCII 码或汉字所组成的。

(2) 目标文件。这是指把源程序经过相应语言的编译程序编译过，但尚未经过链接程序链接的目标代码所构成的文件。它属于二进制文件。通常，目标文件所使用的后缀名是“.obj”。

(3) 可执行文件。这是指把编译后所产生的目标代码再经过链接程序链接后所形成的文件。

4) 按存取控制属性分类

根据系统管理员或用户所规定的存取控制属性，可将文件分为三类：

(1) 只执行文件。该类文件只允许被核准的用户调用执行，既不允许读，更不允许写。

(2) 只读文件。该类文件只允许文件主及被核准的用户去读，但不允许写。

(3) 读写文件。这是指允许文件主和被核准的用户去读或写的文件。

5) 按组织形式和处理方式分类

根据文件的组织形式和系统对其的处理方式，可将文件分为三类：

(1) 普通文件：由 ASCII 码或二进制码组成的字符文件。一般用户建立的源程序文件、数据文件、目标代码文件及操作系统自身代码文件、库文件、实用程序文件等都是普通文件，它们通常存储在外存储设备上。

(2) 目录文件：由文件目录组成的，用来管理和实现文件系统功能的系统文件，通过目录文件可以对其它文件的信息进行检索。由于目录文件也是由字符序列构成，因此对其可进行与普通文件一样的种种文件操作。

6) 文件应具有自己的属性，属性可以包括：

(1) 文件类型。可以从不同的角度来规定文件的类型，如源文件、目标文件及可执行文件等。

(2) 文件长度。文件长度指文件的当前长度，长度的单位可以是字节、字或块，也可能是最大允许的长度。

(3) 文件的物理位置。该项属性通常是用于指示文件在哪个设备上及在该设备的哪个位置的指针。

(4) 文件的建立时间。这是指文件最后一次的修改时间等。

7) 文件管理系统管理的对象有：① 文件。它作为文件管理的直接对象。② 目录。为了方便用户对文件的存取和检索，在文件系统中必须配置目录，每个目录项中，必须含有文件名及该文件所在的物理地址(或指针)。对目录的组织和管理是方便用户和提高对文件存取速度的关键。③ 磁盘(磁带)存储空间。文件和目录必定占用存储空间，对这部分空间的有效管理，不仅能提高外存的利用率，而且能提高对文件的存取速度。

8) 文件系统的接口

为方便用户使用文件系统，文件系统通常向用户提供两种类型的接口：

(1) 命令接口。这是指作为用户与文件系统交互的接口。用户可通过键盘终端键入命令，取得文件系统的服务。

(2) 程序接口。这是指作为用户程序与文件系统的接口。用户程序可通过系统调用来取得文件系统的服务。

9) 文件操作

1. 最基本的文件操作

(1) 创建文件。在创建一个新文件时，系统首先要为新文件分配必要的外存空间，并在文件系统的目录中，为之建立一个目录项。目录项中应记录新文件的文件名及其在外存的地址等属性。

(2) 删除文件。当已不再需要某文件时，可将它从文件系统中删除。在删除时，系统应先从目录中找到要删除文件的目录项，使之成为空项，然后回收该文件所占用的存储空间。

(3) 读文件。在读一个文件时，须在相应系统调用中给出文件名和应读入的内存目标地址。此时，系统同样要查找目录，找到指定的目录项，从中得到被读文件在外存中的位置。在目录项中，还有一个指针用于对文件的读/写。

(4) 写文件。在写一个文件时，须在相应系统调用中给出该文件名及该文件在内存中的(源)地址。为此，也同样须先查找目录，找到指定文件的目录项，再利用目录中的写指针进行写操作。

(5) 截断文件。如果一个文件的内容已经陈旧而需要全部更新时，一种方法是将其文件删除，再重新创建一个新文件。但如果文件名及其属性均无改变时，则可采取另一种所谓的截断文件的方法，此即将原有文件的长度设置为 0，或者说是放弃原有的文件内容。

(6) 设置文件的读/写位置。前述的文件读/写操作都只提供了对文件顺序存取的手段，即每次都是从文件的始端读或写。设置文件读/写位置的操作，用于设置文件读/写指针的位置，以便每次读/写文件时，不是从其始端而是从所设置的位置开始操作。也正因如此，才能改顺序存取为随机存取。

10) 文件的“打开”和“关闭”操作

当前 OS 所提供的大多数对文件的操作，其过程大致都是这样两步：第一步是通过检索文件目录来找到指定文件的属性及其在外存上的位置；第二步是对文件实施相应的操作，如读文件或写文件等。当用户要求对一个文件实施多次读/写或其它操作时，每次都要从检索目录开始。为了避免多次重复地检索目录，在大多数 OS 中都引入了“打开”(open)这一文件系统调用，当用户第一次请求对某文件进行操作时，先利用 open 系统调用将该文件打开。

所谓“打开”，是指系统将指名文件的属性(包括该文件在外存上的物理位置)从外存拷贝到内存打开文件表

的一个表目中，并将该表目的编号(或称为索引)返回给用户。以后，当用户再要求对该文件进行相应的操作时，便可利用系统所返回的索引号向系统提出操作请求。系统这时便可直接利用该索引号到打开文件表中去查找，从而避免了对该文件的再次检索。这样不仅节省了大量的检索开销，也显著地提高了对文件的操作速度。如果用户已不再需要对该文件实施相应的操作时，可利用“关闭”(close)系统调用来关闭此文件，OS 将会把该文件从打开文件表中的表目上删除掉。

文件逻辑结构的类型：有结构文件和无结构文件

12) 记录的长度可分为定长和不定长两类。

(1) 定长记录。这是指文件中所有记录的长度都是相同的，所有记录中的各数据项都处在记录中相同的位置，具有相同的顺序和长度。文件的长度用记录数目表示。对定长记录的处理方便、开销小，所以这是目前较常用的一种记录格式，被广泛用于数据处理中。

2) 变长记录。这是指文件中各记录的长度不相同。产生变长记录的原因，可能是由于一个记录中所包含的数据项数目并不相同，如书的著作者、论文中的关键词等；也可能是数据项本身的长度不定，例如，病历记录中的病因、病史；科技情报记录中的摘要等。不论是哪一种，在处理前，每个记录的长度是可知的。

13) 根据用户和系统管理上的需要，可采用多种方式来组织这些记录，形成下述的几种文件：

(1) 顺序文件。这是由一系列记录按某种顺序排列所形成的文件。其中的记录通常是定长记录，因而能用较快的速度查找文件中的记录。

(2) 索引文件。当记录为可变长度时，通常为之建立一张索引表，并为每个记录设置一个表项，以加快对记录检索的速度。

(3) 索引顺序文件。这是上述两种文件构成方式的结合。它为文件建立一张索引表，为每一组记录中的第一个记录设置一个表项。

14) 顺序文件的优缺点

顺序文件的最佳应用场合是在对诸记录进行批量存取时，即每次要读或写一大批记录时。此时，对顺序文件的存取效率是所有逻辑文件中最高的；此外，也只有顺序文件才能存储在磁带上，并能有效地工作。

在交互应用的场合，如果用户(程序)要求查找或修改单个记录，为此系统便要去逐个地查找诸记录。这时，顺序文件所表现出来的性能就可能很差，尤其是当文件较大时，情况更为严重。例如，有一个含有 104 个记录的顺序文件，如果对它采用顺序查找法去查找一个指定的记录，则平均需要查找 5×10^3 个记录；如果是可变长记录的顺序文件，则为查找一个记录所需付出的开销将更大，这就限制了顺序文件的长度。

顺序文件的另一个缺点是，如果想增加或删除一个记录都比较困难。为了解决这一问题，可以为顺序文件配置一个运行记录文件(Log File)，或称为事务文件(Transaction File)，把试图增加、删除或修改的信息记录于其中，规定每隔一定时间，例如 4 小时，将运行记录文件与原来的主文件加以合并，产生一个按关键字排序的新文件。

15) 连续分配的主要优缺点

连续分配的主要优点如下：

(1) 顺序访问容易。访问一个占有连续空间的文件非常容易。系统可从目录中找到该顺序文件所在的第一个盘块号，从此开始顺序地、逐个盘块地往下读/写。连续分配也支持直接存取。例如，要访问一个从 b 块开始存放的文件中的第 i 个盘块的内容，就可直接访问 b+i 号盘块。

(2) 顺序访问速度快。因为由连续分配所装入的文件，其所占用的盘块可能是位于一条或几条相邻的磁道上，这时，磁头的移动距离最少，因此，这种对文件访问的速度是几种存储空间分配方式中最高的一种。

连续分配的主要缺点如下：

(1) 要求有连续的存储空间。要为每一个文件分配一段连续的存储空间，这样，便会产生出许多外部碎片，严重地降低了外存空间的利用率。如果是定期地利用紧凑方法来消除碎片，则又需花费大量的机器时间。

(2) 必须事先知道文件的长度。要将一个文件装入一个连续的存储区中，必须事先知道文件的大小，然后根据其大小，在存储空间中找出一块其大小足够的存储区，将文件装入。在有些情况下，知道文件的大小是件非常容易的事，如可拷贝一个已存文件。但有时却很难，在此情况下，只能靠估算。如果估计的文件大小比实际文件小，就可能因存储空间不足而中止文件的拷贝，须再要求用户重新估算，然后再次执行。这样，显然既费时又麻烦。这就促使用户往往将文件长度估得比实际的大，甚至使所计算的文件长度比实际长度大得多，显然，这会严重地浪费外存空间。对于那些动态增长的文件，由于开始时文件很小，在运行中逐渐增大，比如，这种增长要经历几天、几个月。在此情况下，即使事先知道文件的最终大小，在采用预分配存储空间的方法时，显然也将是很低效的，即它使大量的存储空间长期地空闲着。

二、问答题

问题一：(1)文件、文件系统的概念？

答：文件是具有符号名的、在逻辑上具有完整意义的一组相关项的有序序列。

文件系统就是中实现文件统一管理的一组软件、被管理的文件以及为实施文件管理所需的一些的总称。(2)文件从不同角度(性质和用途、的保存期限、保护方式、逻辑结构、物理结构、存取方式、内容，特别是逻辑结构和

物理结构), 可以分哪几类?

答: 根据不同角度, 可以将文件划分为不同类别:

1、按性质和用途可分为:

系统文件; 库文件; 用户文件;

2、按的保存期限可分为:

临时文件; 永久性文件; 档案文件;

3、按文件的保护方式可分为:

只读文件; 读写文件; 可执行文件; 无保护文件;

4、按文件的逻辑结构可分为:

流式文件; 记录式文件;

5、按文件的物理结构可分为:

顺序文件; 链接文件; 索引文件; Hash 文件; 索引顺序文件

6、按文件的存取方式可分为:

顺序存取文件; 随机存取文件;

7、按文件内容可分为:

普通文件; 目录文件; 特殊文件(3)文件系统的功能和优点?

答: 文件系统的功能:

1、统一管理文件空间 (即外存), 实施存储空间的分配与回收;

2、确定文件的存放位置及存放形式;

3、实现文件从名字空间到外存地址空间的映射, 即实现文件的按名存取;

4、有效实现对文件的各种控制操作 (如建立、撤消、打开、关闭文件等) 和存取操作 (如读、写、修改、复制、转储等);

5、实现文件的共享, 并且提供可的文件保密和保护措施。

文件系统的优点:

1、按名存取文件, 以对用户透明的方式实现对名字空间的管理和浮动, 使用方便灵活;

2、采取保护、保密措施, 可;

3、实现文件共享, 节省空间和时间开销。问题二: (1)文件的存取方式有哪两种?

答: 文件的存取方式:

1、顺序存取 2、随机存取(2)文件的存储设备有哪些?

答: 常见的文件存储设备有磁盘、磁带、光盘等。(3)具体阐述常用的几种文件物理结构及其优缺点。

答: 常见的文件物理结构有以下几种:

1、顺序结构

又称连续结构。这是一种最简单的物理结构, 它把逻辑上连续的文件依次存放在连续编号的物理块中。只要知道文件在存储设备上的起始地址 (首块号) 和文件长度 (总块数), 就能很快地进行存取。

这种结构的优点是访问速度快, 缺点是文件长度增加困难。

2、链接结构

这种结构将逻辑上连续的文件分散存放在若干不连续的物理块中, 每个物理块设有一个指针, 指向其后续的物理块。只要指明文件第一个块号, 就可以按链指针检索整个文件。

这种结构的优点是文件长度容易动态变化, 其缺点是不适合随机访问。

设某文件系统采用索引文件结构, 假定文件目录项中有 10 个表目用于描述文件的物理结构 (每个表目占用 2B), 磁盘块的大小与逻辑文件大小相等, 都是 512B; 经统计发现, 此系统处理的文件具有以下特点: 60%文件其大小 ≤ 10 个逻辑块, 30%文件其大小 ≤ 2000 个逻辑块, 10%文件其大小 ≤ 6000 个逻辑块。设计此系统的索引结构, 使得系统能够处理各类文件, 并使读盘的次数尽可能小

每个块可存 $512B / 2B = 256$ 个地址

一级索引: 256 地址

二级索引: $256 * 256 = 65536$ 个地址

设 x_1 个为直接地址, x_2 个为一级地址, x_3 个为二级地址。

平均块数: $10 * 0.6 + 2000 * 0.3 + 6000 * 0.1 = 6 + 600 + 600 = 1206$ 块。

$x_1 + x_2 + x_3 = 10$

$x_3 = 1$ 保证可以处理各种文件。

令 $x_1 + x_2 = 9$

$x_1 + x_2 * 256 = 1206$

$x_1 = 4, x_2 = 5, x_3 = 1$ 时即

直接索引：4

一级索引：5

二级索引：1

能处理各种文件且读盘次数最小。

三、填空题

1. 文件管理应具有(文件存储空间的管理)、(目录管理)、(文件的读写操作)、和(文件的共享和保护)等功能。
2. 文件按逻辑结构可分成(字符流式)和(记录式)两种类型，现代操作系统普遍采用的是其中的(字符流式)结构。
3. 记录式方式文件把数据的组织分成(数据项)、(记录)和(文件)三级。
4. 数据项是用来描述一个实体的(某个属性)；是用来描述一个实体的(某方面的属性)；用来描述(一个实体集)。
5. 一个文件系统模型由最低层(对象及其属性)、中间层(对对象进行操纵和管理的软件集合)和最高层(用户接口)三个层次组成。
6. 对文件的访问有(顺序访问)和(随机访问)两种方式。
7. 文件的物理结构主要有(顺序结构)、(链接结构)和(索引结构)三种类型，其中顺序访问效率最高的是(顺序结构)，随机访问效率最高的是(索引结构)。
8. 可将顺序文件中的文件内容装入到(连续)的多个盘块中，此时，文件目录项的地址部分给出的是文件的(首个物理块的块号)。为了访问到文件袋所有内容，目录项中还必须有(文件长度)信息。
10. 对于字符流式文件，可将索引文件中的文件内容装入(离散)的多个盘块中，并为每个文件建立一张(索引)表，其中每个表项中含有(逻辑块号)和(对应的物理块号)。
11. 在利用空闲链表来管理外存空间时，可有两种方式：一种以(空闲盘块)为单位拉成一条链，另一种以(空闲盘区)为单位拉成一条链。
12. 从文件管理的角度来看，文件是由(文件控制块 FCB)和文件体两部分组成的；而在具体实现时，前者的信息通常以(目录项)和(磁盘索引结点)的方式存放在文件存储器上。
13. 文件目录的最主要的功能是实现(按名存取)，故目录项的内容至少应包含(文件名)和(文件的物理地址)。
14. 在成组链接法中，将每一组的(盘块数)和该组的(所有的盘块号)记入前一组的(最后一个)盘块中；再将第一组的上述信息记入(超级块的空闲盘块号栈)中，从而将各组盘块链接起来。
15. 对目录管理的要求，首先是能实现(按名存取)，其次是提高对目录的(检索速度)，同时应允许多个用户(共享文件)，以及允许(文件重名)，以便不同用户能按自己的习惯对文件命名。
16. 在采用树形目录结构的文件系统中，树的结点分为三类：根结点表示根目录，枝结点表示(子目录文件)，叶节点表示(数据文件)。
17. 在利用线性检索法对树形目录进行检索时，系统首先读入(路径名的第一个分量名)，将它与(根目录)文件中的个目录项中的文件名进行比较。如匹配，便可得到(FCB)。
18. (文件保护)是指避免文件拥有者或其他用户因有意或无意的错误操作使文件收到破坏；(文件共享)是指允许多个用户共同使用同一个文件。
19. 引入索引结点后，一个文件在磁盘中占有的资源包括(一个磁盘索引结点)、(一个(或多个)目录项)和(若干个存放文件内容的磁盘块)三部分。
20. 文件在使用时必须先执行(打开)操作，其主要功能是把文件的(FCB)从外存复制到内容中，并在(用户)和(指定文件)之间建立一条通路，再返回给用户一个(文件描述符)。
21. 磁盘的第一级容错技术 SFT-I 包含(双份目录)、(双份文件分配表)、(热修复重定向)和(写后读校验)等措施。
22. 磁盘的第二级容错技术 STF-II 主要用于防止(磁盘驱动器和磁盘控制器)的故障所导致的数据损坏，常用的措施有(磁盘镜像)和(磁盘双